



전기
전자

PNU Tech Offer X 부산대학교 물리학과, 문한섭 교수

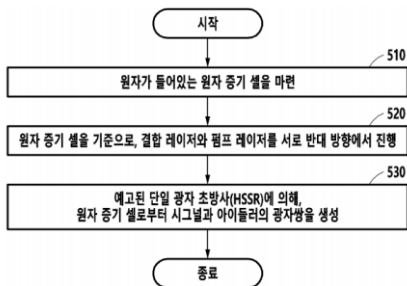
고휘도 단일 광자 초방사 생성

고밀도 박형 원자 증기 셀에서 단일 광자 초방사 생성 기술

적용
분야
·
제품



기술
개요



- ▶ 고밀도 박형 원자 증기 셀에서 집단적 양자 방출 현상 발생하는 과정
- ▶ 재흡수 문제를 억제하여 초방사 현상 유도하는 방법
- ▶ 시간적 파동함수 압축으로 고휘도 광자 쌍 생성하는 기술

기술
경쟁력

기존기술

▶ 기술 차별성 ▶

대상기술

- 기존 기술은 재흡수로 인해 **휘도 한계**가 발생하는 문제 회도 한계
- 긴 원자 셀에서 **협력 방출**이 어려운 상황협력 방출

기술적 한계

- ▶ 기존 기술은 고밀도 영역에서 휘도 향상에 제한이 있는 문제 **회도 향상 제한**
- ▶ 긴 셀에서 광학적 깊이 증가로 재흡수가 발생하는 현상 **재흡수 발생**

- 본 기술은 고밀도 환경에서도 **재흡수 문제**를 해결하는 방법재흡수 문제
- 1-mm 길이의 셀에서 초당 106개 이상의 광자 쌍을 생성하는 기술 **광자 쌍 생성**

기술적 우위

- ▶ 고밀도 박형 셀 구조로 높은 **광자 쌍 휘도**를 달성하는 기술 **광자 쌍 휘도**
- ▶ 소형화된 플랫폼에서 양자 통신에 기여할 수 있는 가능성 **양자 통신 기여**

지식
재산권
현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
고밀도 박형의 원자 증기 셀 내의 집단적 양자 방출을 이용한 고휘도의 예고된 단일 광자 초방사 생성 방법 및 시스템	10-2026-0078760	2026-04-30

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 7024